CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La décomposition F(cos x) + sin x · G(cos x)

Énoncé

Notations. $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{R}(X,Y)$ désignent les fractions rationnelles réelles à une et deux indéterminées. Pour $R \in \mathbb{R}(X,Y)$, on note $f_R(x) = R(\cos x, \sin x)$, définie en dehors d'un ensemble Z_R de réels où le dénominateur s'annule ; on suppose toujours que ce dénominateur n'est pas identiquement nul en $(\cos x, \sin x)$, de sorte que Z_R est d'intérieur vide. Dans tout le sujet, une égalité entre fonctions de x est entendue là où les deux membres sont définis.

Partie I.

1. Soit $A \in \mathbb{R}[X,Y]$. Montrer qu'il existe $A_1, A_2 \in \mathbb{R}[X]$ tels que $A(\cos x, \sin x) = A_1(\cos x) + \sin x \cdot A_2(\cos x)$ pour tout x.
2. Soit $R = A/B \in \mathbb{R}(X,Y)$. Montrer qu'il existe $F, G \in \mathbb{R}(X)$ telles que $f_R(x) = F(\cos x) + \sin x \cdot G(\cos x)$. (On pourra multiplier en haut et en bas par $B_1(\cos x) - \sin x \cdot B_2(\cos x)$.)
3. Montrer que le couple (F, G) est unique.
4. Montrer de même qu'il existe un unique couple $(\widetilde{F}, \widetilde{G})$ de $\mathbb{R}(X)^2$ avec $f_R(x) = \widetilde{F}(\sin x) + \cos x \cdot \widetilde{G}(\sin x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$: toute puissance paire de $\sin x$ est un polynôme en $\cos x$.

Ce qu'on te demande. Écrire toute expression rationnelle en $\cos x, \sin x$ avec $\sin x$ au plus à la puissance 1.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les monômes

Par linéarité, il suffit de traiter un monôme $X^k Y^l$. On écrit $l = 2m$ ou $l = 2m+1$:

$$\cos^k x \, \sin^{2m} x = \cos^k x \, (1 - \cos^2 x)^m,$$

$$\cos^k x \, \sin^{2m+1} x = \sin x \cdot \cos^k x \, (1-\cos^2 x)^m.$$

Le premier est un polynôme en $\cos x$, le second est $\sin x$ fois un polynôme en $\cos x$. En sommant les monômes de A :

$$A(\cos x, \sin x) = A_1(\cos x) + \sin x \cdot A_2(\cos x),$$

$$A_1, A_2 \in \mathbb{R}[X].$$

Exemple : $\cos x \sin^3 x + \sin^2 x = \sin x \cdot (\cos x - \cos^3 x) + (1 - \cos^2 x)$.

Question 2

Étape 1. La quantité conjuguée

Par la question 1 : $A(\cos x, \sin x) = A_1(c) + sA_2(c)$ et $B(\cos x, \sin x) = B_1(c) + sB_2(c)$, avec $c = \cos x$, $s = \sin x$. On pose $\Delta = B_1^2 - (1-X^2)B_2^2 \in \mathbb{R}[X]$. Alors

$$(B_1(c) + sB_2(c))(B_1(c) - sB_2(c))$$

$$= B_1(c)^2 - s^2 B_2(c)^2 = \Delta(c).$$

En multipliant numérateur et dénominateur par $B_1(c) - sB_2(c)$:

$$f_R(x) = \frac{(A_1(c) + sA_2(c))(B_1(c) - sB_2(c))}{\Delta(c)}$$

$$= \frac{A_1B_1(c) - (1-c^2)A_2B_2(c) + s(A_2B_1(c) - A_1B_2(c))}{\Delta(c)}.$$

$$F = \frac{A_1B_1 - (1-X^2)A_2B_2}{\Delta}, \qquad G = \frac{A_2B_1 - A_1B_2}{\Delta}.$$

Il faut vérifier que $\Delta \neq 0$. Si $\Delta = 0$, alors $B_1^2 = (1-X)(1+X)B_2^2$ dans $\mathbb{R}[X]$. Si $B_2 \neq 0$, la multiplicité de la racine 1 est paire à gauche et impaire à droite (1 plus deux fois sa multiplicité dans B_2) : impossible. Donc $B_2 = 0$, puis $B_1 = 0$, et $B(\cos x, \sin x) = 0$ pour tout x, ce que l'énoncé exclut. Donc $\Delta \neq 0$, et $\Delta(\cos x) \neq 0$ sauf en un nombre fini de valeurs de $\cos x$.

Question 3

Étape 1. Unicité par parité

Supposons $f_R(x) = F(\cos x) + \sin x\, G(\cos x)$. Comme $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$:

$$f_R(x) + f_R(-x) = 2F(\cos x),$$

$$f_R(x) - f_R(-x) = 2\sin x\, G(\cos x).$$

Donc $F(\cos x)$ et (là où $\sin x \neq 0$) $G(\cos x)$ sont déterminés par f_R. Si (F', G') est un autre couple, $F(\cos x) = F'(\cos x)$ pour une infinité de valeurs de $\cos x$ (tout un intervalle de $[-1, 1]$ privé d'un nombre fini de points). Deux fractions rationnelles égales en une infinité de points sont égales :

$$F = F', \qquad G = G'.$$

Question 4

Étape 1. La version en sinus

$g(x) = f_R(\frac{\pi}{2} - x) = R(\sin x, \cos x) = f_S(x)$ avec $S(X, Y) = R(Y, X)$. Par la question 2 : $g(x) = F_1(\cos x) + \sin x\, G_1(\cos x)$. On remplace x par $\frac{\pi}{2} - x$:

$$f_R(x) = g\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big)$$

$$= F_1(\sin x) + \cos x\, G_1(\sin x).$$

Unicité : $f_R(\pi - x) = \widetilde{F}(\sin x) - \cos x\, \widetilde{G}(\sin x)$, donc $f_R(x) + f_R(\pi - x) = 2\widetilde{F}(\sin x)$ et $f_R(x) - f_R(\pi - x) = 2\cos x\, \widetilde{G}(\sin x)$ déterminent $\widetilde{F}$ et $\widetilde{G}$.

Le piège

L'unicité porte sur des fractions rationnelles, pas seulement sur des fonctions : il faut l'argument « une infinité de points » pour passer de l'égalité des fonctions à l'égalité des fractions.

La méthode

Pour éliminer une racine carrée (ici $\sin x = \pm\sqrt{1 - \cos^2 x}$) d'un dénominateur : multiplier par la quantité conjuguée.

Rappels de cours utilisés

- **Formules de trigonométrie.** $\cos^2 + \sin^2 = 1$, $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$, $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$, $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$. Avec $t = \tan \frac{x}{2}$:

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad \sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1 + t^2}.$$

- **Polynôme ayant une infinité de racines.** Un polynôme non nul de degré d a au plus d racines. Donc deux fractions rationnelles qui coïncident en une infinité de points sont égales.